

Semáforo Peatonal Interactivo

Este proyecto es una simulación gráfica de un **semáforo peatonal y vehicular** implementado en **Python** utilizando la librería **Tkinter**. Permite simular el flujo de tránsito entre vehículos y peatones, con la interacción de un botón que los peatones pueden presionar para solicitar cruzar.

Características

- **Interfaz gráfica** moderna usando `tkinter` y `ttk`.
 - **Semáforo vehicular** con tres luces: **rojo**, **amarillo** y **verde**.
 - **Semáforo peatonal** con dos luces: **rojo** (no cruzar) y **verde** (cruzar).
 - **Botón de cruce**: los peatones pueden solicitar cruzar si el semáforo vehicular está en verde o amarillo.
 - **Temporizadores** visibles que muestran el tiempo restante de cada fase.
 - **Cambio automático** entre estados (verde → amarillo → rojo → verde...).
 - **Sistema de prioridad peatonal**: si el botón es presionado, el ciclo del semáforo acelera la transición para permitir el cruce de los peatones.
 - **Manejo de hilos** (`threading`) para controlar la simulación sin bloquear la interfaz gráfica.
 - **Botón de salida** para cerrar la aplicación correctamente.
-

Requisitos

- Python 3.x
- Librerías estándar:
 - `tkinter`
 - `time`
 - `threading`

(Estas librerías vienen por defecto con la instalación de Python en la mayoría de los sistemas.)

Estructura de la Aplicación

Clases

- **SemaforoPatonal**: clase principal que crea la ventana, controla la lógica del semáforo, maneja los temporizadores, y responde a las acciones del usuario.

Métodos principales

- `__init__`: Inicializa la interfaz, variables de control y el hilo de la simulación.
 - `crear_interfaz`: Crea todos los componentes gráficos (canvas, botones, etiquetas).
 - `actualizar_semaforo`: Actualiza visualmente las luces según el estado actual.
 - `actualizar_temporizadores`: Actualiza los contadores visibles en pantalla cada 0.2 segundos.
 - `presionar_boton`: Registra la solicitud del peatón para cruzar.
 - `control_semaforo`: Ciclo de estados del semáforo ejecutado en un hilo independiente.
 - `cerrar_aplicacion`: Finaliza la simulación y cierra la ventana de forma segura.
-

Lógica del Semáforo

1. **Rojo** (peatones cruzan):
 - Vehículos detenidos.
 - Peatones tienen luz verde.
 - Dura 35 segundos.
2. **Verde** (vehículos avanzan):
 - Vehículos tienen vía libre.
 - Peatones deben esperar.
 - Dura 30 segundos o menos si un peatón solicita cruzar.
3. **Amarillo** (precaución):
 - Vehículos deben prepararse para detenerse.
 - Peatones siguen esperando.
 - Dura 5 segundos.

Si un peatón presiona el botón mientras el semáforo vehicular está en verde o amarillo, el semáforo acelerará el cambio hacia rojo.

Cómo ejecutar

1. Guarda el código en un archivo llamado, por ejemplo, `semaforo_peatonal.py`.
2. Ejecuta el archivo con Python:

```
python semaforo_peatonal.py
```

